

水的电离和溶液的酸碱性

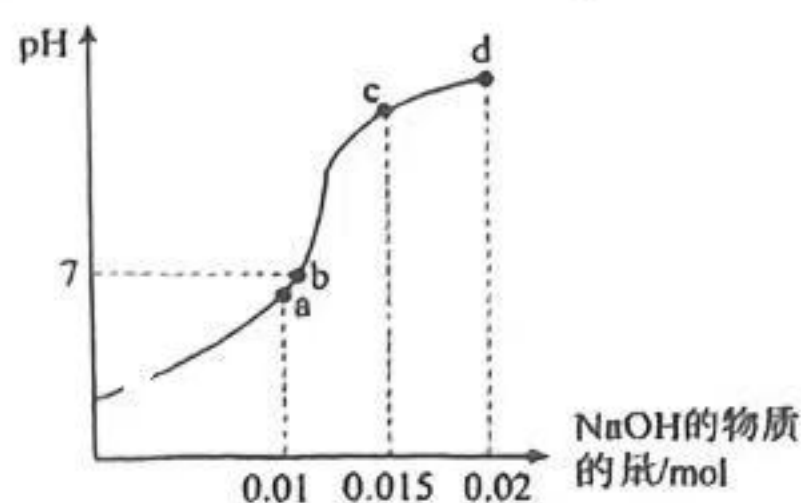
班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____

一、不定项选择题

- 测得某品牌电解质水的 pH 为 6.25，所采用的试剂和仪器合理的是 ()
A. 甲基红 B. 精密 pH 试纸 C. 甲基橙 D. pH 计
- 20°C 与 60°C 下纯水的相关数据前者大于后者的是 ()
A. 水的离子积 K_w B. 水的电离程度 C. $[\text{OH}^-]$ D. pH
- 下列溶液一定呈中性的是 ()
A. pH = 7 的溶液 B. $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-]$ 的溶液
C. 等物质的量的强酸和强碱反应得到的溶液 D. 紫色石蕊试液不变色
- 水的离子积： $K_w(25^\circ\text{C}) = 1 \times 10^{-14}$ 、 $K_w(35^\circ\text{C}) = 2.1 \times 10^{-14}$ ，则下列叙述不正确的是 ()
A. 水的电离是吸热的 B. 35°C 时的水比 25°C 时的水电离程度大
C. 35°C 时， $c(\text{H}^+) < c(\text{OH}^-)$ D. 水中 $c(\text{OH}^-)$ 随温度升高而降低
- 常温下，下列溶液中，酸性最强的是 ()
A. pH = 3 的盐酸溶液 B. $c(\text{H}^+) = 5 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ 的溶液
C. $c(\text{OH}^-) = 1 \times 10^{-12} \text{ mol/L}$ 的溶液 D. 0.01 mol/L 的硫酸溶液
- 常温下，下列各组溶液按一定体积比混合后，混合溶液有可能呈中性的是 ()
A. pH = 2 与 pH = 5 的溶液 B. pH = 6 与 pH = 8 的溶液
C. pH = 3 与 pH = 10 的溶液 D. pH = 13 与 pH = 8 的溶液
- 常温下，向一定量的氢氧化钡溶液中逐滴加入稀硫酸，下列说法中错误的是 ()
A. 溶液的 pH 逐渐减小 B. 当沉淀质量恰好达到最大值时，溶液呈中性
C. 当 $c(\text{H}^+) = c(\text{OH}^-)$ 时，反应恰好完成 D. K_w 在不断地变化
- 向纯水中加入少量 NaHSO_4 溶液，在温度不变时，溶液中 ()
A. 溶液呈酸性 B. 水电离出的 $c(\text{H}^+)$ 增大
C. 水中 $n(\text{H}^+)$ 与 $n(\text{OH}^-)$ 的乘积不变 D. 水电离出的 $c(\text{OH}^-)$ 增大
- 25°C 时，若溶液中由水电离产生的 $c(\text{H}^+) = 1 \times 10^{-12} \text{ mol/L}$ ，则下列说法正确的是 ()
A. 该溶液中水的电离被促进 B. 该溶液的 pH 为 12 或 2
C. 该溶液一定是 NaOH 溶液 D. 该溶液一定不能大量共存 Na^+ 、 Cl^- 、 NO_3^- 、 Fe^{2+}
- 下列说法正确的是 ()
A. 常温下 pH < 7 的溶液一定是酸溶液
B. 使用广泛 pH 试纸测得某溶液的 pH = 3.5

- (2) 某种饮品 $\text{pH}=4$, 其中 $c(\text{OH}^-)=$ _____;
- (3) $0.05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{H}_2\text{SO}_4$ 溶液的 $\text{pH}=$ _____;
- (4) $\text{pH}=13$ 的氢氧化钡溶液, $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 的物质的量浓度= _____;
- (5) 将 $\text{pH}=2$ 的 HCl 溶液和 $\text{pH}=2$ 的 H_2SO_4 溶液以体积比 3 : 1 混合, 溶液 $\text{pH}=$ _____;
- (6) 将 0.23g 金属钠溶于水并配制成 100mL 的溶液, $\text{pH}=$ _____。

17. 室温时, 向 100mL $0.1 \text{ mol/L} \text{NH}_4\text{HSO}_4$ 溶液中逐渐加入 NaOH 固体, 忽略反应过程中的温度变化和溶液的体积变化。得到溶液 pH 与 NaOH 溶液体积的关系曲线如图所示。



(1) 四个点当中, 水的电离程度最大的是 _____ 点。

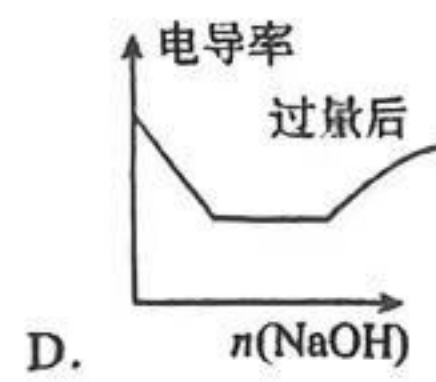
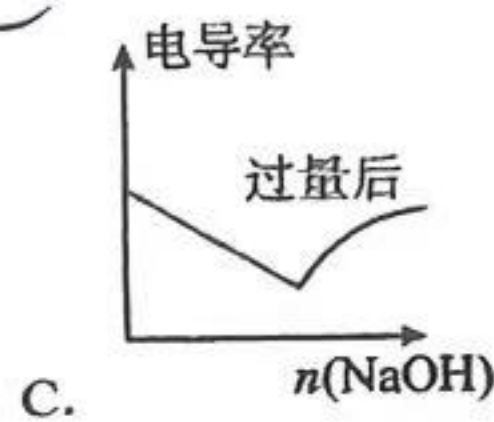
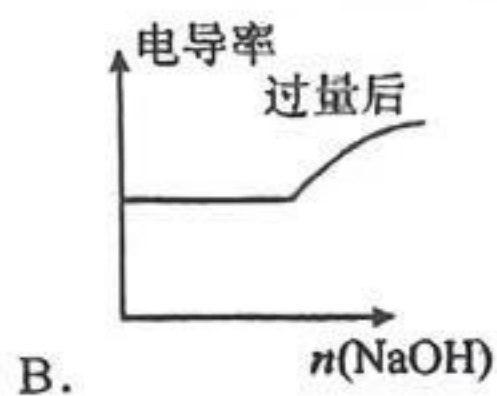
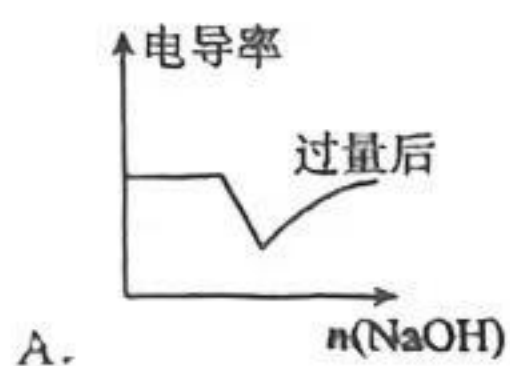
A. a 点

B. b 点

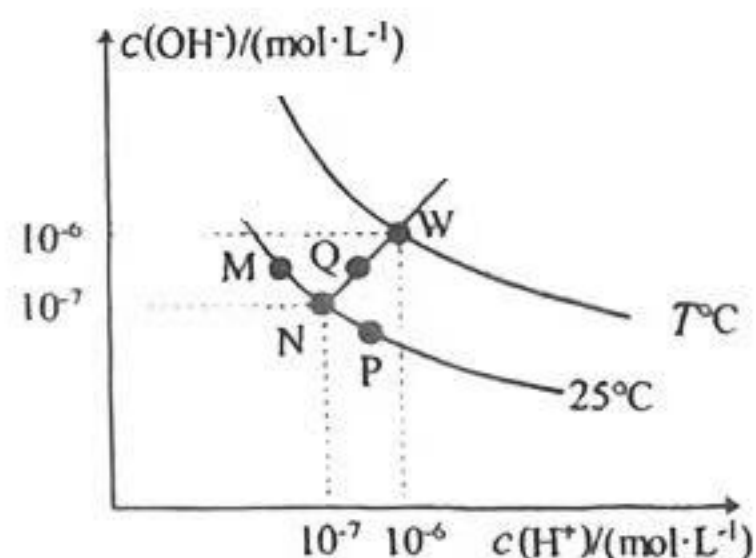
C. c 点

D. d 点

(2) 反应过程中, 溶液的电导率变化的大致趋势是 _____。



18. 任何水溶液中均存在水的电离, $[\text{H}^+]$ 和 $[\text{OH}^-]$ 的关系如图所示:



(1) W 点的 $K_w=$ _____。

(2) 温度 $T^\circ\text{C}$ _____ 25°C (单选)。

A. 大于

B. 小于

C. 等于

说明理由: _____。

(3) 25°C时, 若向水中滴加稀硫酸, _____ (填“能或不能”)使体系处于N点状态。原因: _____。

(4) 若要使N点移动到P点, 可以向水中加入少量 _____ (不定项)。

A. NaHSO_4

B. NaCl

C. HCl

D. NaOH

(5) 若要使N点移动到Q点, 可行的方法是 _____。

(6) T°C时, 若稀硫酸中由水电离产生的 $[\text{H}^+]=1 \times 10^{-8} \text{ mol/L}$, 则稀硫酸的 $\text{pH} = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

滴加甲基橙, 显 _____ 色。

(7) T°C时, $\text{pH}=12$ 的氢氧化钠溶液与 $\text{pH}=10$ 的氢氧化钡溶液以 2:3 的体积比混合(忽略混合前后的体积变化, 下同), 混合溶液的 $\text{pH} = \underline{\hspace{1cm}}$ (保留 1 位小数)。

(8) 某温度时, 测得 0.01 mol/L NaOH 溶液的 $\text{pH}=11$, 则该温度下水的 $K_w = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

在此温度下, 将 $\text{pH}=a$ 的 NaOH 溶液 $V_a \text{ L}$ 与 $\text{pH}=b$ 的 H_2SO_4 溶液 $V_b \text{ L}$ 混合。

①若所得混合液为中性, 且 $V_a:V_b=10:1$, 则 $a+b = \underline{\hspace{1cm}}$;

②若所得混合液的 $\text{pH}=10$, 且 $a=12$, $b=2$, 则 $V_a:V_b = \underline{\hspace{1cm}}$ 。